



Università degli Studi di Pavia

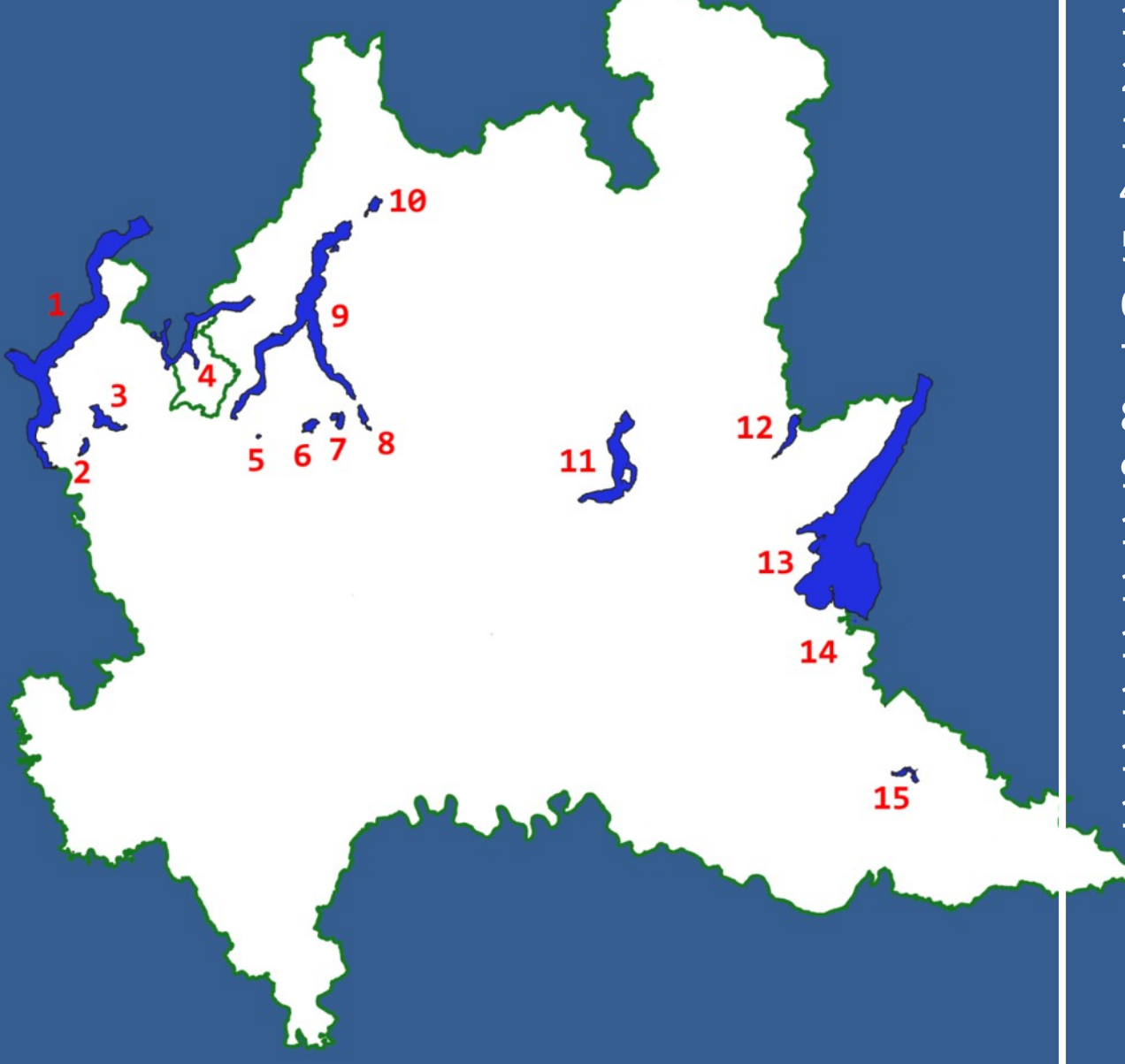
Trends of waterbirds wintering on the lakes of Lombardy: twenty years of International Waterbirds Census

Nunzio Grattini^{1,2}, Roberto Aletti³, Monica Carabella³, Walter Guenzani³, Violetta Longoni⁴, Fabio Saporetti³

- 1 - Gruppo Ricerche Avifauna
2 - Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro"
3 - Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV
4 - Università degli Studi di Pavia

ABSTRACT: Wintering populations of waterbirds on the lakes of Lombardy has been assessed annually since 2002 through the International Waterbird Census run by the University of Pavia's Department of Earth and Environmental Sciences. This poster shows the trends, calculated with rtrim (Bogaard *et al.*, 2022), of some regular species (Longoni *et al.*, 2014) in 15 lakes having a surface area equal to or greater than 3 square kilometres, or that support more than 1000 individuals. We selected a type 2 model with a number of changepoints between 4 and 7; the same model was employed for the species and the trend of the total number of individuals with changepoint function "auto" and "stepwise" procedure. A twenty-year period (2005-2024) was analysed: in this time frame, 68 taxa has been recorded of which 14 (20,6%) belong to the IUCN Red List Categories (BirdLife International 2021). The trend of the total number of individuals is stable with a mean value of 64793 (SD = 5251), while the number of species shows a moderate increase, with a mean number of 43,7 (SD = 3,75). Three species reveal a strong increase: Red-crested Pochard, Ferruginous Duck and Goosander. Five other species shows a moderate increase: Mallard, Great White Egret, Cormorant, Pygmy Cormorant and Yellow-legged Gull. However, for six species, the model highlights a moderate decrease: Mute Swan, Little Grebe, Grey Heron, Common Coot, Mew Gull and Black-headed Gull. The numbers of Common Pochard, Tufted Duck, Great Crested Grebe and Black-necked Grebe were stable.

Regione Lombardia

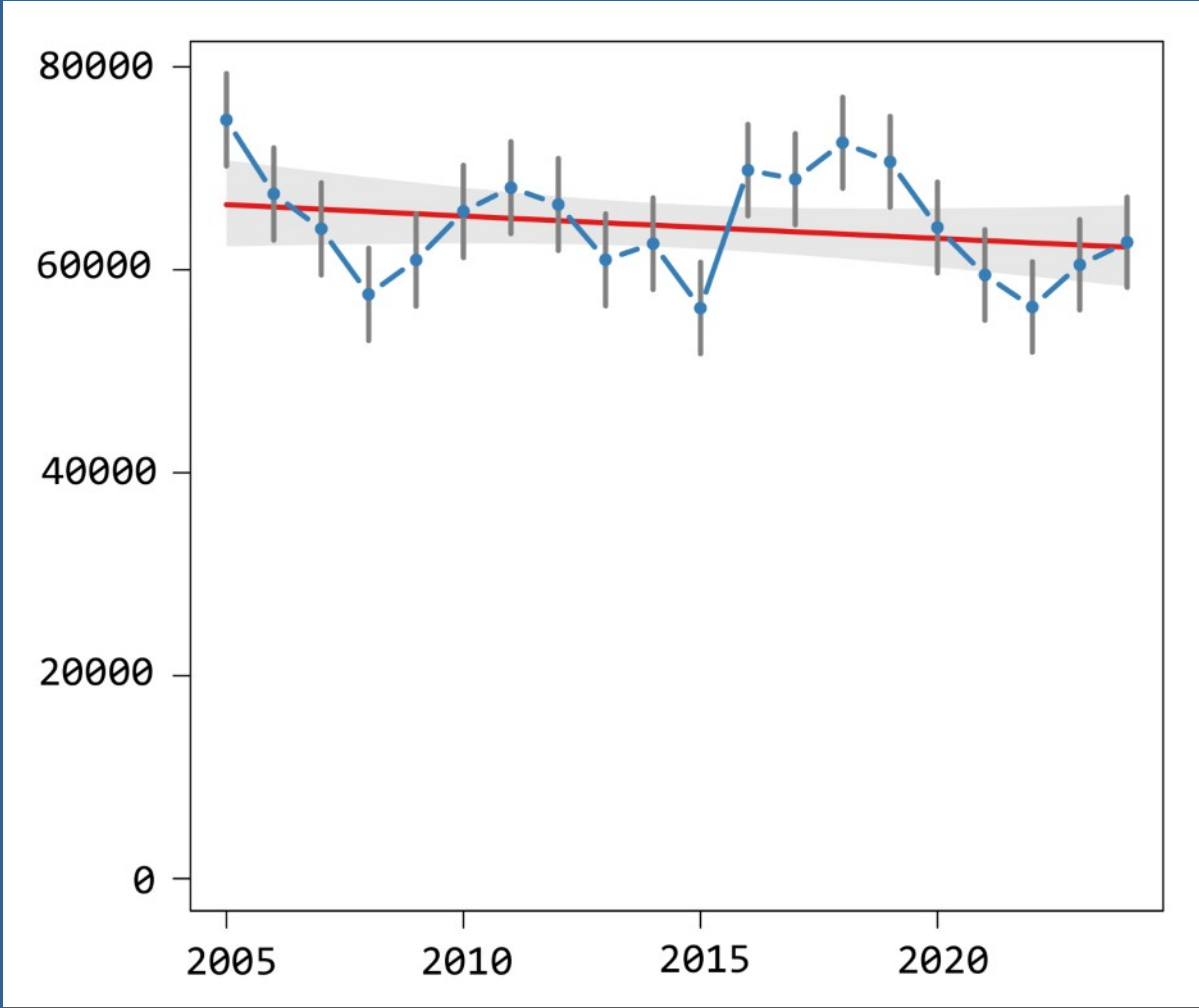


superficie in chilometri quadrati

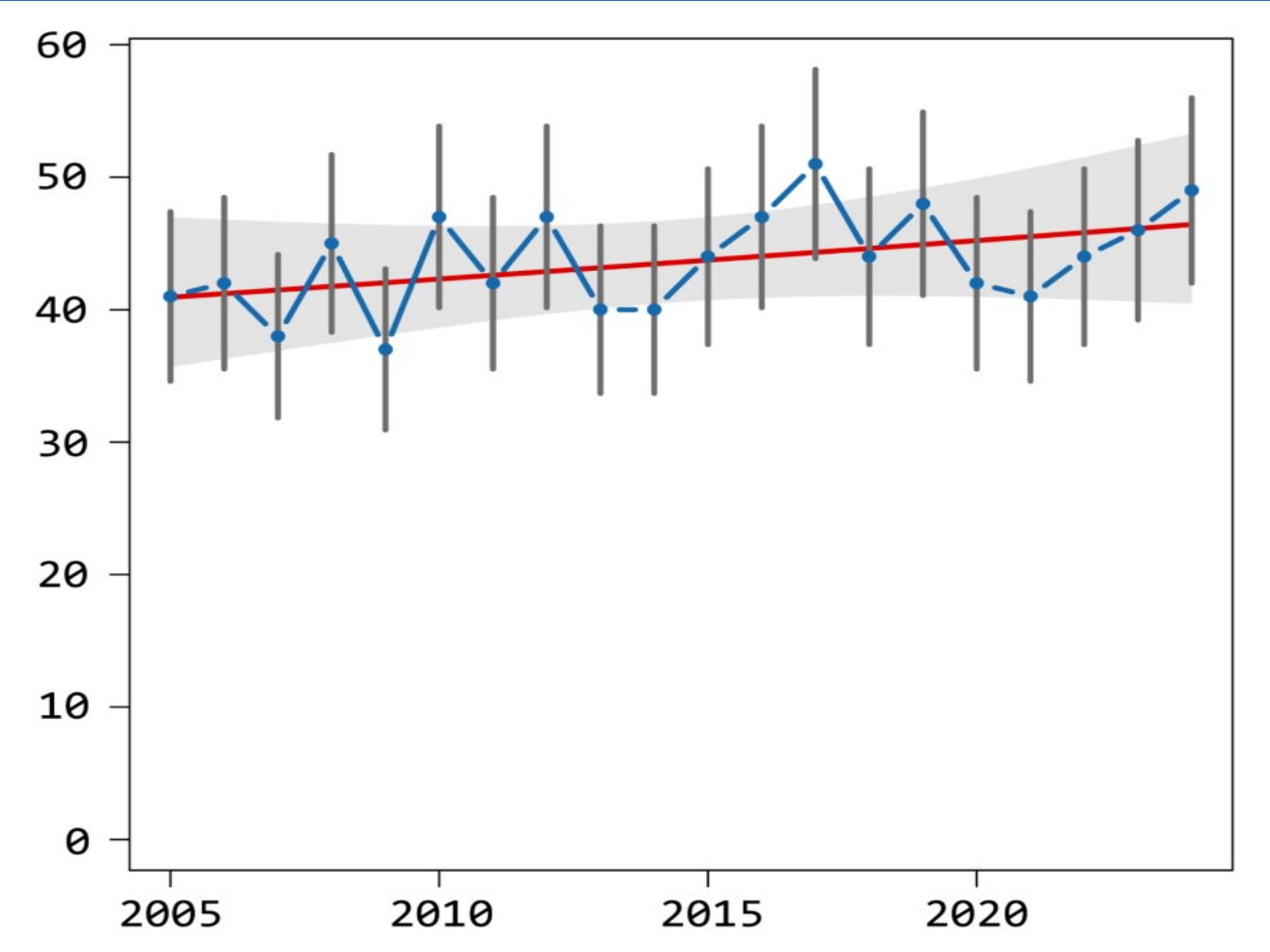
- 1 - Maggiore. 212,5
2 - Comabbio. 3,4
3 - Varese. 14,5
4 - Lugano. 18*
5 - Montorfano. 3,5
6 - Pusiano. 3,2
7 - Annone. 5,7
8 - Garlate/Olginate. 5,4
9 - Como. 145
10 - Mezzola. 5,9
11 - Iseo. 65,3
12 - Idro. 11,4
13 - Garda. 370
14 - Frassino. 0,8**
15 - Mantova***
- * superficie della parte italiana del bacino
** geograficamente appartenente alla regione Veneto ma inserito nei dati IWC lombardi
*** formato da 3 bacini: Superiore, di Mezzo e Inferiore

Metodi

Abbiamo utilizzato i dati del rapporto IWC edito da Università di Pavia e Regione Lombardia nel periodo 2005-2024 (Longoni *et al.*, 2007:2021; Rubolini *et al.*, 2005,2006; Brambilla *et al.*, 2022, 2023; Pillitteri Rosa *et al.*, 2024). Abbiamo considerato i laghi con superficie maggiore di 3 km² o i bacini con almeno 1000 individui presenti. I trend sono stati calcolati con rtrim (v. 2.1.1 Bogaart *et al.*, 2022), utilizzando un modello di tipo 2, con un numero variabile di changepoints da 4 a 6 e con la funzione "auto" per la procedura stepwise. Per il trend del numero totale degli individui è stata inserita la covariata "superficie del bacino" come classe categorica (1: > 10 km²; 2: 10 < km² < 50; 3: > 50 km²). Per alcune specie regolari (Longoni *et al.*, 2014) è riportato il grafico e il valore della significatività del trend.



La tendenza del **numero totale di individui** mostra una **lieve flessione** che non è statisticamente significativa ($p = 0,2093$; $\text{mul: } 0,99658$, $\text{se_mul: } 0,0026$). Il valore medio per anno è di 64793 individui (DS = 5251).



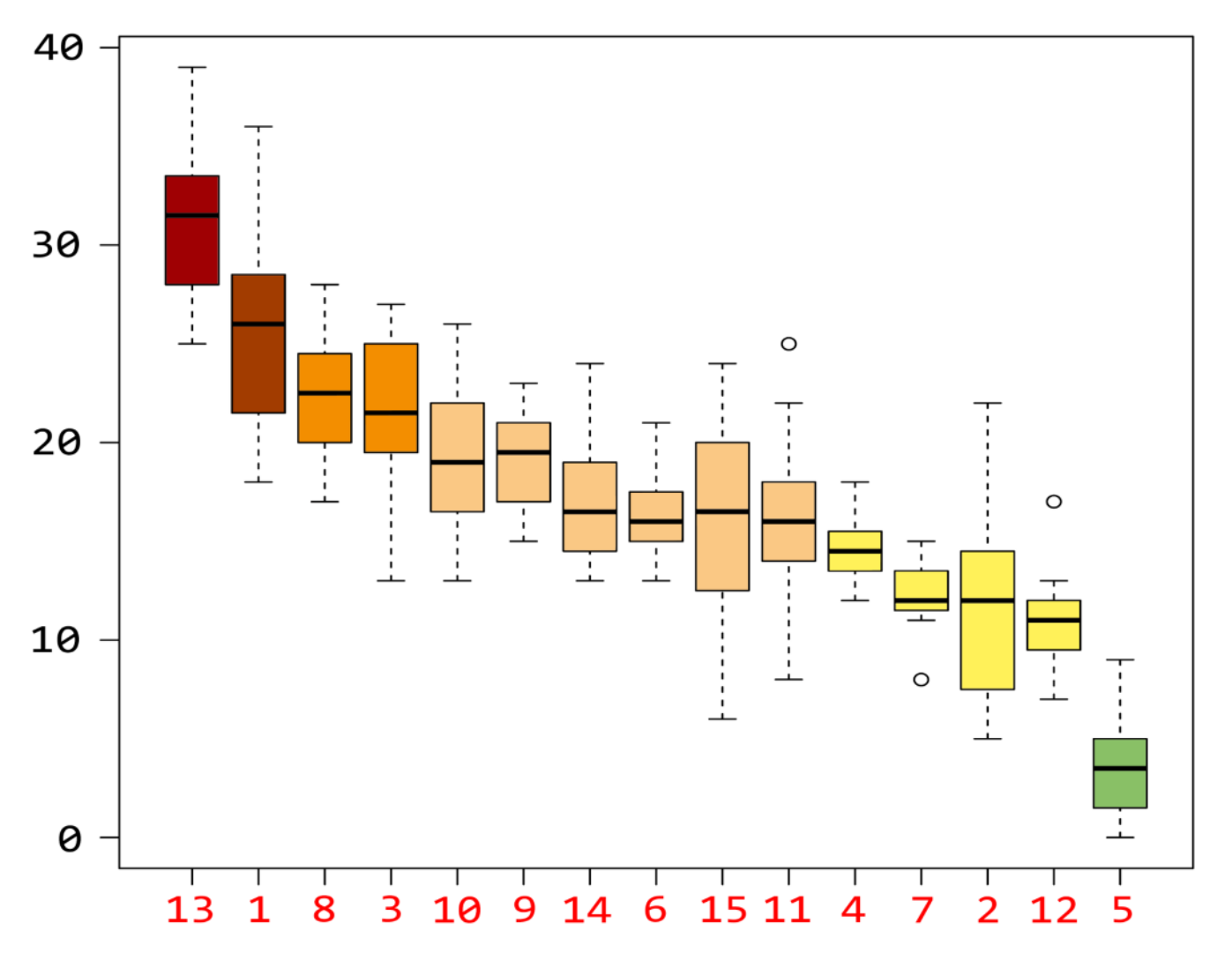
La tendenza del **numero totale di specie** mostra un **incremento moderato** ($p = 0,0081$; $\text{mul: } 1,0146$, $\text{se_mul: } 0,0025$). Il valore medio per anno è di 43,7 specie (DS = 3,75).

Delle 68 specie censite nei 20 anni, 14 (20,6%) rientrano nei **criteri di minaccia IUCN** (BirdLife International, 2021):

In Pericolo (EN): Edredone

Vulnerabile (VU): Svasso collorosso, Svasso piccolo, Codone, Moriglione, Orco marino, Gabbiano tridattilo, Beccaccino, Pavoncella

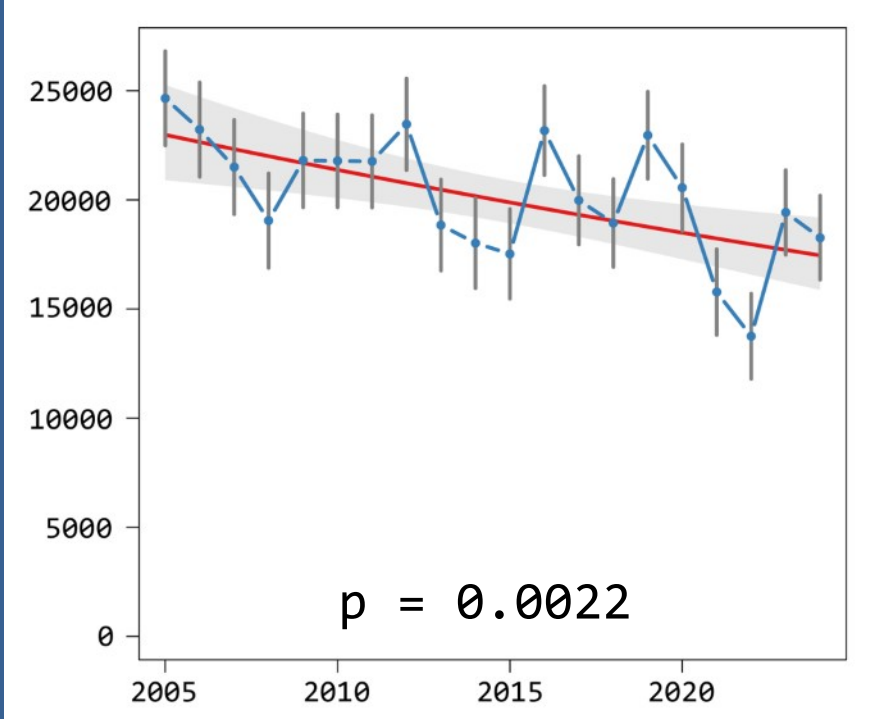
Quasi Minacciata (NT): Svasso cornuto, Smergo minore, Moretta, Folaga, Pittima reale



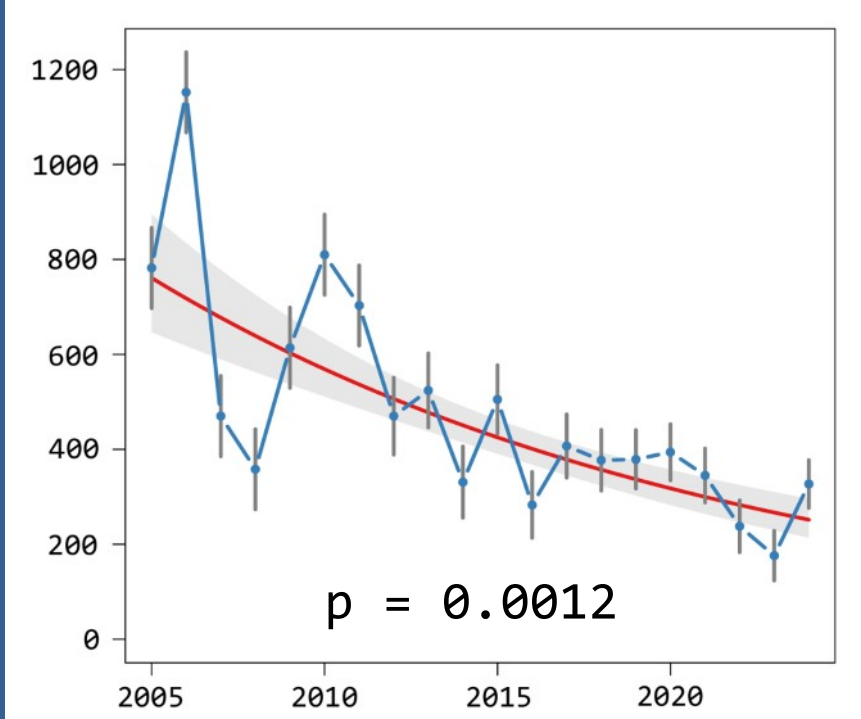
Con riferimento al numero identificativo dei bacini di Figura 1, i **valori mediani** (ordinati dal maggiore al minore, spesso coincidenti con la media) del numero di specie censite nell'arco di 20 anni variano da un massimo di 31,5 (1 - lago di Garda) a un minimo di 3,5 (5 - lago di Montorfano). L'indice di Pearson mostra una correlazione statisticamente significativa tra superficie del bacino e numero medio di specie ($t = 3,8605$; $df = 13$; $p = 0,0019$).

DECREMENTO MODERATO

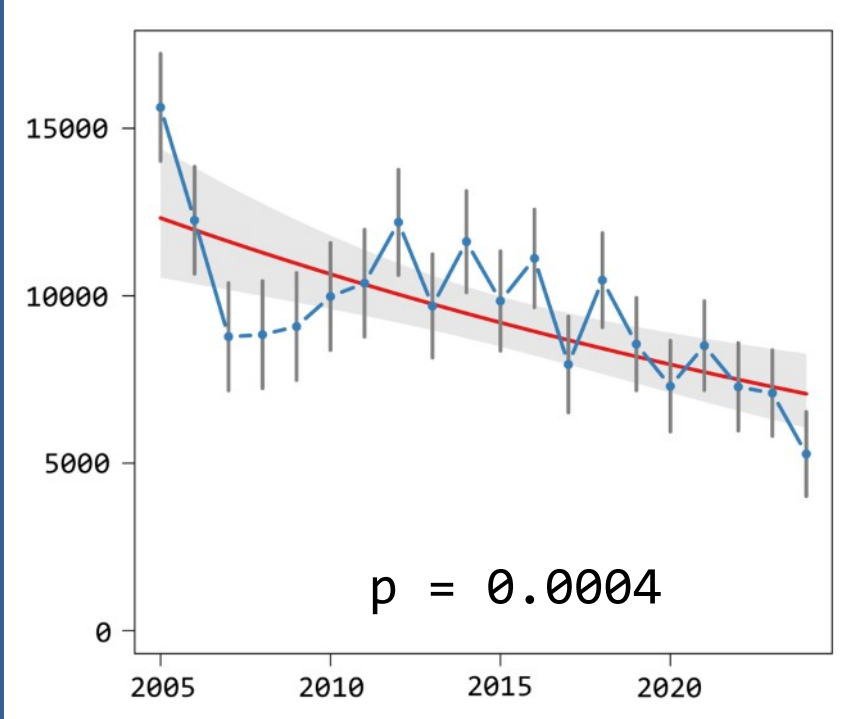
Folaga



Gavina

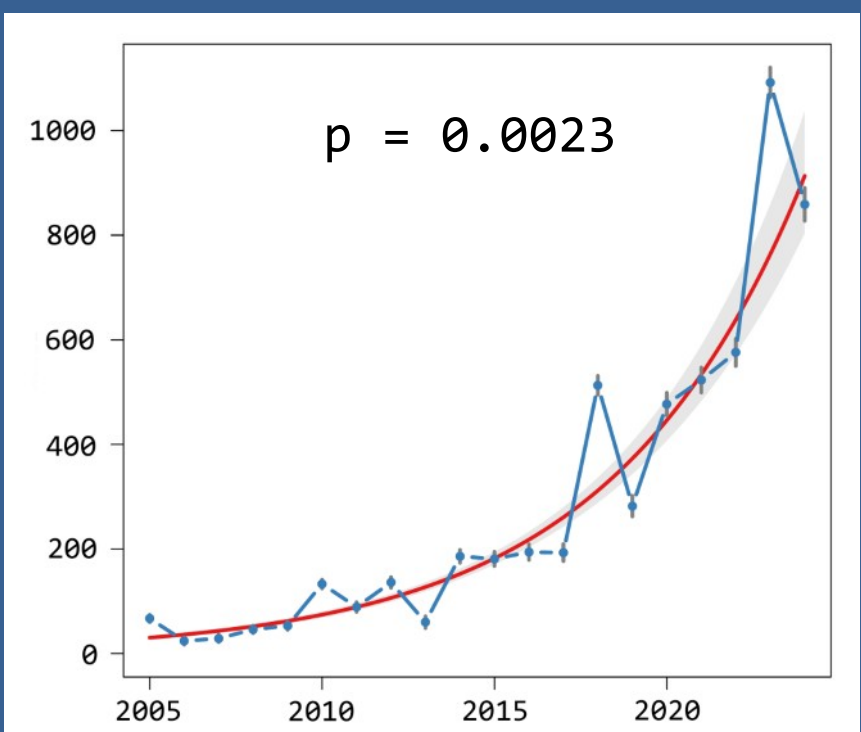


Gabbiano comune

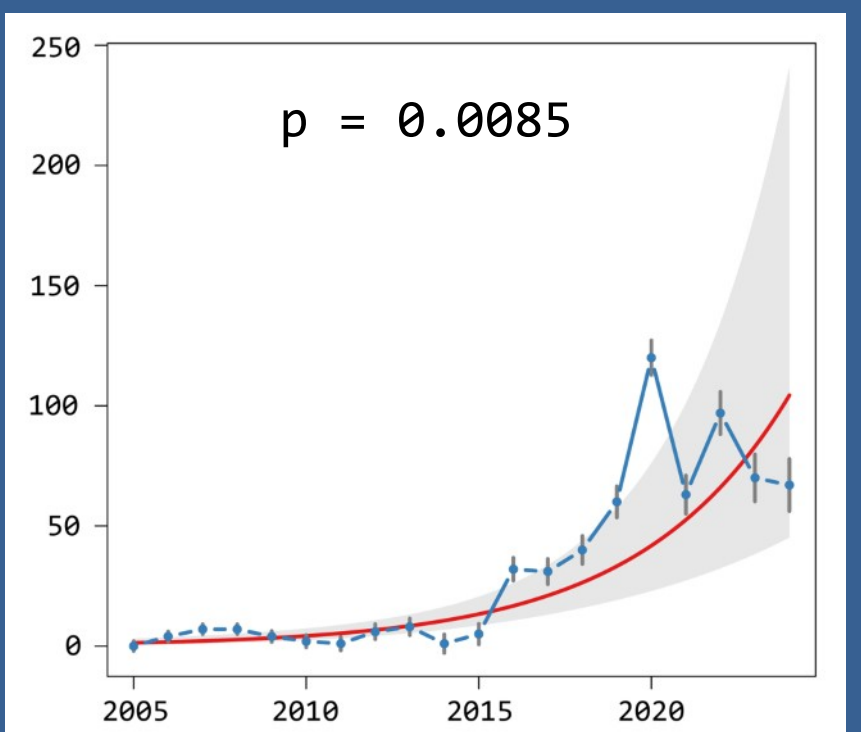


INCREMENTO FORTE

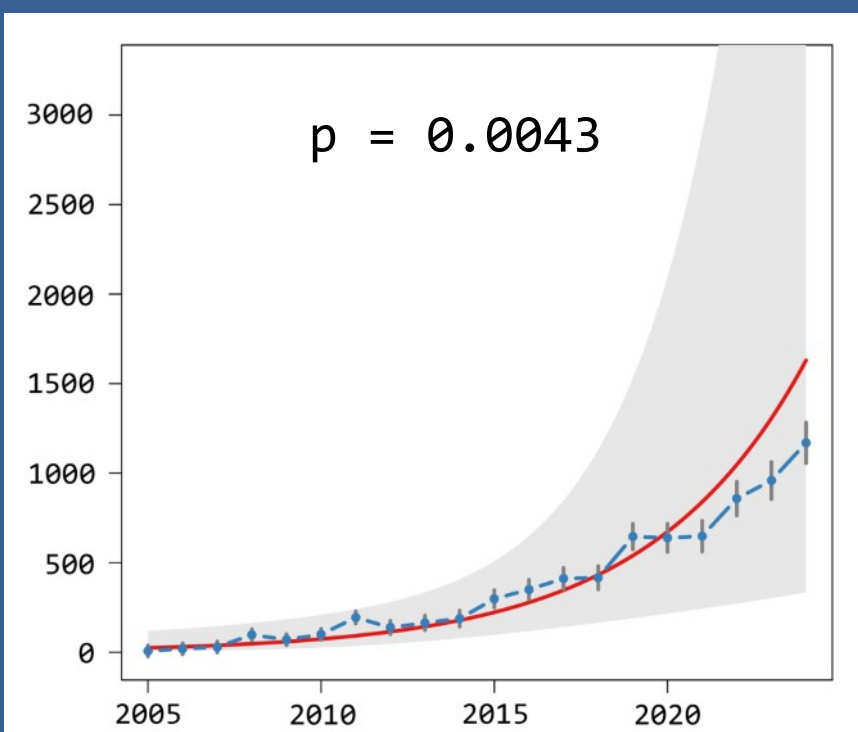
Fistione turco



Moretta tabaccata



Smergo maggiore



Ringrazianti: a tutti i rilevatori lombardi

BirdLife International (2021) European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Bogaart P., van der Loo M., Pannekoek J., 2022. rtrim: Trends and Indices for Monitoring data

Longoni V., Rubolini D., Pinoli G., Fasola M., 2014. Andamento delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Lombardia 2002-2013. Rivista Italiana di Ornitologia 84 (2): 3-66